



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

☒	0	☐	0
☐	1	☒	1
☐	2	☐	2
☐	3	☐	3
☐	4	☐	4
☐	5	☐	5
☐	6	☐	6
☐	7	☐	7
☐	8	☐	8
☐	9	☐	9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : COURBERAND Maureen 1^o1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☒	NA	☐	AB	☐	B	☐	TB
-------------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	---	--------------------------	----

0/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☒	NA	☐	AB	☐	B	☐	TB
-------------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	---	--------------------------	----

0/3

$\alpha = 3 \quad x_1 = 1$
 $x_2 = 2 \quad x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1 + 2}{2} = 1,5$

$f(1,5) = 3(1,5 - 1)(1,5 + 2)$
 $= 4,5 - 3 + 4,5 + 6$
 $= 12$

x	$-\infty$	$1,5$	$+\infty$
$f(x)$			



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	-15	-3	3	15	27

3/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$a=3$ $x_1=1$ $x_2=2$ $x = \frac{x_1+x_2}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$ $a=3 > 0$					
x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

3/3

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☐ f possède un minimum
☒ f possède un maximum ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = 1$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = -2$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-5; 1[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = -5$ ☐ $b = 1$ ☐ $b = 4$ ☒ $b = -4$

0/2

1/1

-0.5/1

0/1



+4/1/54+

DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☒0
- ☐1
- ☐2
- ☒3
- ☐4
- ☐5
- ☐6
- ☐7
- ☐8
- ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Fanninha - Mathis - 1^{er} 1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
	$x_1 = 1$	$x_2 = 0$	$x_3 = -3$	$x_4 = 4$	$x_5 = 5$	$f(1) = 3(1-1)(1+2) = 0$
la valeur de f	40	12	30	54	84	$f(2) = 3(2-1)(2+2) = 12$

3/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

x	$-\infty$	$-0,5$	$+\infty$
variation de $f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$

$\alpha = \frac{1-2}{2} = -0,5$

on a $3 > 0$ donc la variation est décroissante puis croissante

2/3



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \text{ avec le système de double distributivité} \\ &= -2(x^2 - 3x + 5x - 15) \\ &= -2(x^2 + 2x - 15) \\ &= -2x^2 - 4x + 30 \end{aligned}$$

Passage de la forme développée à la forme factorisée

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$3 > 0$ donc fonction décroissante puis croissante

$$\alpha = \frac{1-2}{2} = \frac{-1}{2} = -0,5$$

x	$-\infty$	$-0,5$	$+\infty$
Signe de f	+	-	+

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

-1/2

- ☒ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☒ f possède un maximum
☒ f possède un minimum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

-0.5/1

- ☐ $S =]1; 5[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$
☐ $S =]-5; 1[$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

-0.5/1

- ☒ $b = -5$ ☐ $b = 4$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 1$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f notée x_2 .

1/1

- ☐ $x_2 = -2$ ☐ $x_2 = 3$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 1$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☒ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

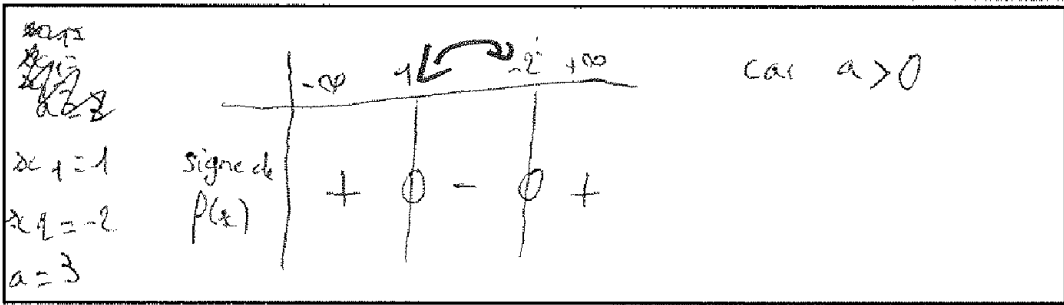
NOM - Prénom - Classe : Gallois Jules 1^{er}

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

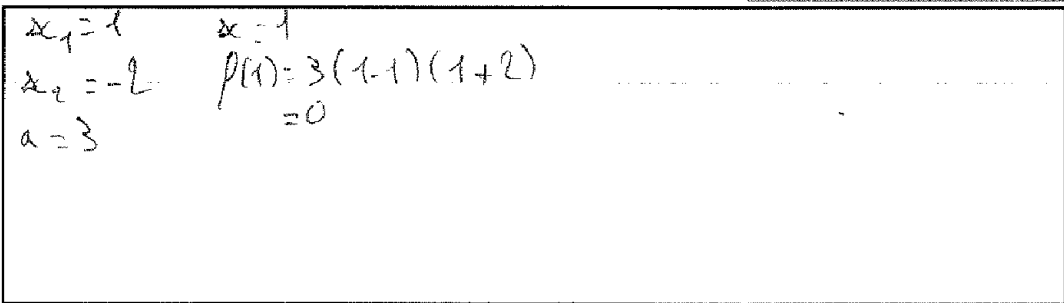
☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB



2/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



0/3



+10/2/41+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

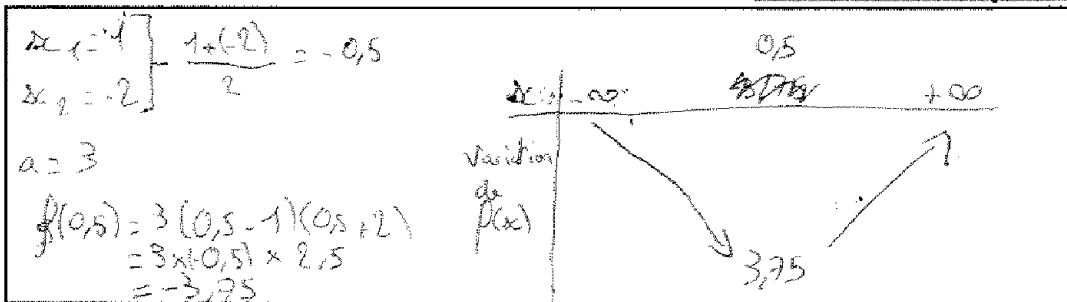
$$f(x) = -2x^2 - 4x + 30$$

$$= -2x(x+2) + 30$$

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3



Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ f possède un maximum ☐ f possède un minimum
☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = 1$ ☐ $b = -5$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 4$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☐ $S =]-5; 1[$
☐ $S =]1; 5[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = 1$ ☒ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 5$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

☒0 ☐0
☐1 ☐1
☐2 ☐2
☐3 ☐3
☐4 ☒4
☐5 ☐5
☐6 ☐6
☐7 ☐7
☐8 ☐8
☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Khattabi - M. Rachad - 1STMG1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

Il suffit d'établir une double distributivité :

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \\ &= (-2 \times x \times x) + (-2 \times x \times 3) + (-2 \times 5 \times x) + (-2 \times 5 \times 3) \\ &= -2x^2 - 6x - 10x - 30 \\ &= -2x^2 - 16x - 30 \end{aligned}$$

(Note: The student's work shows a sign error in the final result, which should be $-2x^2 - 4x + 30$.)

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$a = 3$ $x_1 = 1$ $x_2 = 2$ a est supérieur à 0 la parabole ou donc s'ouvre vers le haut $\alpha = \frac{1+2}{2} = 1.5$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
Variation de $f(x)$		↘	↗	

AN pour la méthode



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$
 $f(1) = 0$
 $f(2) = 12$
 $f(3) = 30$
 $f(4) = 54$
 $f(5) = 84$

Il s'agit de faire de la distributivité.

$f(x)$	x
0	1
12	2
30	3
54	4
84	5

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$a=3$
 $x_1=1$
 $x_2=2$
 $f(x) = 3(x-1)(x-2)$
 $= 3(x^2 - 2x - x + 2)$
 $= 3x^2 - 6x - 3x + 6$
 $= 3x^2 - 9x + 6$

Signe de x

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe	+	0	-	0	+

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☐ f possède un minimum
☒ f possède un maximum ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$
☐ $S =]-5; 1[$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☒ $b = -4$ ☐ $b = -5$ ☐ $b = 4$ ☒ $b = 1$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = 1$

0/2

-0.5/1

-0.5/1

0/1



+15/1/32+

DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
 Groupe 2

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☒ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : LARHRISSI - Wanis - 1^{ère} 1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$a=3; x_1=1; x_2=2$$

$$f(3)=6-1(2+2)$$

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$f(x) = -2(x+5)(x-3)$$

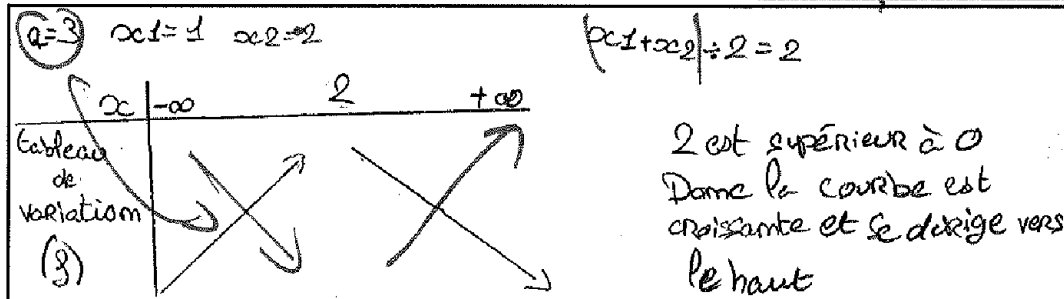
$$= -2x^2 + 3$$



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ FB

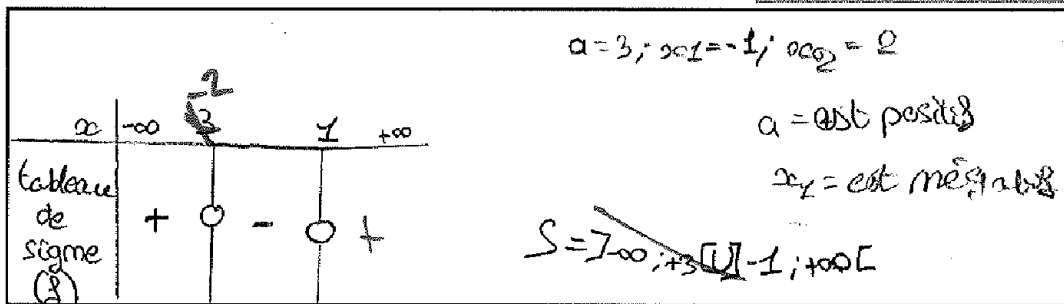
1/3



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ FB

1/3



Question 5 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☒ f possède un maximum
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☐ f possède un minimum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = 1$ ☐ $b = 4$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = -5$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☐ $S =]-5; 1[$ ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☒ $x_2 = 5$ ☒ $x_2 = 1$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = -2$

0/2

1/1

-0.5/1

-0.5/1



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☒ 0 ☐ 0
- ☐ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☒ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *LEMARE - DUCLOS Sensé*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

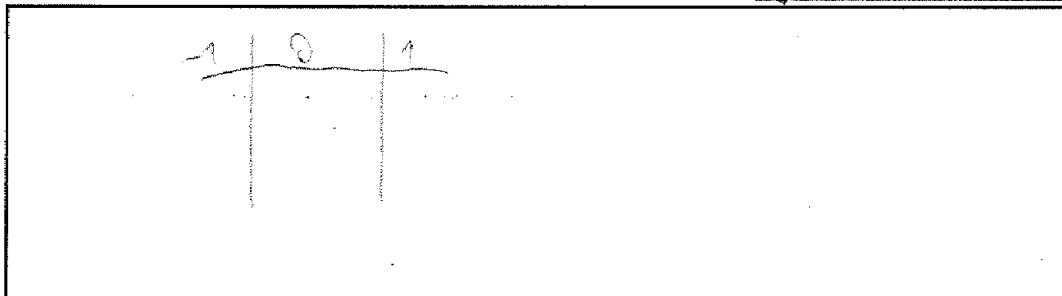
0/3



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

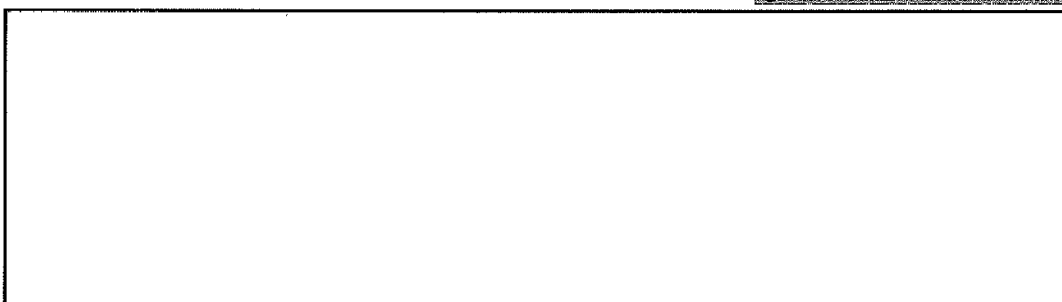
0/3



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3



Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$

☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

☒ f possède un minimum

☒ f possède un maximum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

☒ $b = -4$

☐ $b = 4$

☐ $b = 1$

☐ $b = -5$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

☐ $S =]1; 5[$
☐ $S =]-5; 1[$

☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

☐ $x_2 = -2$

☐ $x_2 = 3$

☒ $x_2 = 5$

☐ $x_2 = 1$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☒ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Mahi Moussa Walid 1^{er} 1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$

Or 3 est positif la parabole est orientée vers le haut. Elle est donc négative jusqu'à -2 puis positive jusqu'à 1 et redevient négative.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
signe de x	+	0	+	+

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

Si je développe ~~$f(x)$~~ $= -2(x + 5)(x - 3)$:

$$\begin{aligned} &= -2x(x - 3) - 10(x - 3) \\ &= -2x^2 + 6x - 10x + 30 \\ &= -2x^2 - 4x + 30 \end{aligned}$$

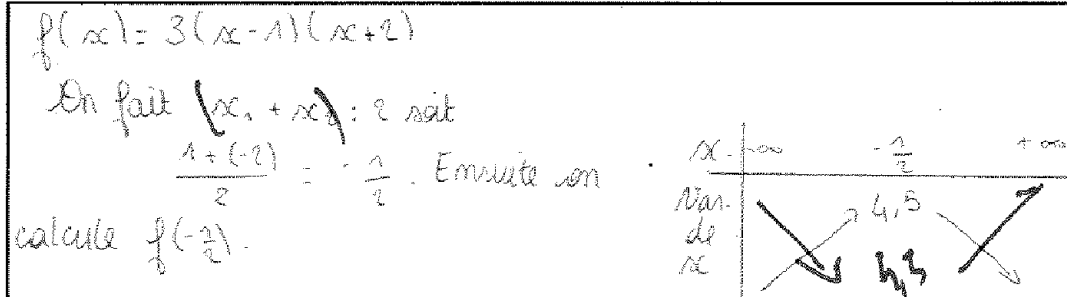
qui est égale à $f(x)$. ~~donc c'est l'énoncé.~~



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3



Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

x	$f(x) = 3(x-1)(x+2)$
2	12
3	30
4	56
5	84
6	120

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ f possède un minimum
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$
☒ f possède un maximum
☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☒ $b = -4$ ☐ $b = 4$ ☐ $b = -5$ ☐ $b = 1$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-5; 1[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 1$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☒0 ☐0
- ☐1 ☐1
- ☐2 ☐2
- ☐3 ☐3
- ☐4 ☐4
- ☐5 ☐5
- ☐6 ☐6
- ☐7 ☐7
- ☐8 ☐8
- ☐9 ☒9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Marchon - Léandre Lilie 1^{er} STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☒NA ☐AB ☐B ☐TB

0/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒NA ☐AB ☐B ☐TB

0/3



+2/2/57+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$	x	
$x_1 = -1$	signe de $f(x)$	
$x_2 = 2$		
$a = 3$		

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$	x	
variation de $f(x)$		

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

0/2

- ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☒ f possède un maximum
☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☐ f possède un minimum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

-0.5/1

- ☒ $b = 1$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = -5$ ☐ $b = 4$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

-0.5/1

- ☒ $S =]-5; 1[$ ☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

-0.5/1

- ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 3$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 1$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 / Groupe 2

☐ 0 ☒ 0

☒ 1 ☐ 1

☐ 2 ☐ 2

☐ 3 ☐ 3

☐ 4 ☐ 4

☐ 5 ☐ 5

☐ 6 ☐ 6

☐ 7 ☐ 7

☐ 8 ☐ 8

☐ 9 ☐ 9

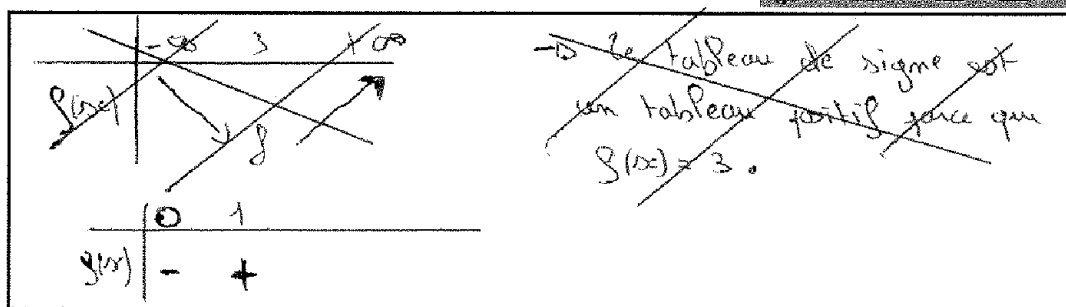
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Merieux Tim 1^{er}

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB


0/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -2x^2 - 4x + 30 \\
 &= -2 \cdot \frac{1}{2} (4x^2 + 4x - 30) \quad \sim \\
 &= -2 \cdot (x^2 + x - 15) \\
 &= -2(x+5)(x-3)
 \end{aligned}$$

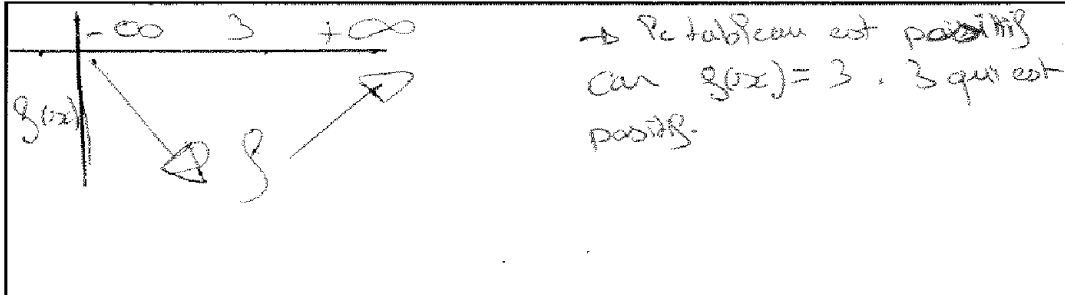
2/3



+16/2/29+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



0/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

x	$f(x) = 3(x-1)(x+2)$
1	0
2	12
3	30
4	54
5	84

3/3

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☐ f possède un minimum
☒ f possède un maximum ☒ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

☐ $b = 1$ ☐ $b = -5$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 4$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-5; 1[$
☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

☒ $x_2 = -3$ ☐ $x_2 = 1$ ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 5$

-0.5/2

1/1

0/1

-0.5/1



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☒ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Moudene fadi 1^{er}

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ E ☐ TB

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
 $= 3(x - 1)(x + 2)$

$a = 3 > 0$

$a = 3$
 $x_1 = 1$
 $x_2 = 2$
 $a = \frac{-b + 2}{2}$
 $= 1,5$

x	$-\infty$	$1,5$	$+\infty$
variation de $f(x)$			

1/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ E ☐ TB

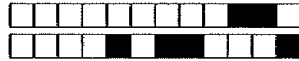
$f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$

$a = 3 > 0$

$a = 3$
 $x_1 = 1$
 $x_2 = 2$
 $a = \frac{-b + 2}{2}$
 $= 1,5$

x	$-\infty$	$x_1 = 1$	$x_2 = 2$	$+\infty$	
signe de $f(x)$	-	○	+	○	-

1/3



+6/2/49+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x^2 - 4x + 30 \\ &= -2 - 4 + 30 \\ &= -6 + 30 \\ &= 24 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \\ &= x^2 + (-3x) + 5x - 2 \\ &= 2x^2 + 2x - 2 \end{aligned}$$

Non...

1/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-30	-9	0	0	12

$$\begin{aligned} f(-2) &= 3(-2-1)(-2+2) \\ &= 3x - 3 \\ &= -9 \\ f(-1) &= 3(-1-1)(-1+2) \\ &= 3x - 2 \times -2 \\ &= 3x - 4 = 12 \end{aligned}$$

0/3

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☐ f possède un minimum ☒ f possède un maximum
☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☒ $b = -4$ ☐ $b = 1$ ☐ $b = -5$ ☐ $b = 4$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]-5; 1[$ ☐ $S =]1; 5[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = 3$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = -2$ ☐ $x_2 = 1$

2/2

1/1

-0.5/1

1/1



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☐0 ☐0
- ☒1 ☐1
- ☐2 ☒2
- ☐3 ☐3
- ☐4 ☐4
- ☐5 ☐5
- ☐6 ☐6
- ☐7 ☐7
- ☐8 ☐8
- ☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Mercia Abigaëlle Moussiessi Ross

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1/3

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \\ &= -2x^2 + 10x - 15 \\ &= -2(x^2 - 3x + 5x - 15) \\ &= -2(x^2 - 2x - 15) \end{aligned}$$

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1/3

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(x-1)(x+2) \\ a &= 3 \\ y_1 &= 1 \Rightarrow \frac{1+(-2)}{2} = -0,5 \\ y_2 &= -2 \end{aligned}$$

donc on a

variation	$-\infty$	$-0,5$	1	$+\infty$
-----------	-----------	--------	-----	-----------

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(0,5-1)(0,5+2) \\ &= 3 \times (-0,5) \times 2,5 \\ &= -3,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3 \times (-0,5) \times 2,5 \\ &= -3,75 \end{aligned}$$



+8/2/45+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$
 $a=3$
 $y_1=1 \Rightarrow \frac{1+(-2)}{2} = 0,5$
 $y_2=-2$
 Donc on a :
 $f(x) = 3(0,5-1)(0,5+2)$
 $= 3 \times (-0,5) \times 2,5 = -3,75$
 ~~$= -2,75$~~

1/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$
 $a=3$
 $y_1=1 \Rightarrow \frac{1+(-2)}{2} = 0,5$
 $y_2=-2$
 $f(x) = 3(0,5-1)(0,5+2)$
 $= 3 \times (-0,5) \times 2,5 = -3,75$

3	
1	
-2	
0,5	
-3,75	

0/3

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☒ f possède un minimum
☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☒ f possède un maximum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = -5$ ☒ $b = 1$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 4$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☒ $x_2 = 5$ ☒ $x_2 = -2$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = 1$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$
☒ $S =]-5; 1[$

-0.5/2

-0.5/1

-0.5/1

-0.5/1



+5/1/52+

DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☐0 ☐0
- ☒1 ☐1
- ☐2 ☐2
- ☐3 ☒3
- ☐4 ☐4
- ☐5 ☐5
- ☐6 ☐6
- ☐7 ☐7
- ☐8 ☐8
- ☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Naïme Sonia 1^o1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐NA ☐AB ☐B ☒TB

$$\alpha = 3; \alpha_1 = 1; \alpha_2 = -2$$
$$\frac{1+(-2)}{2} = -\frac{1}{2} = -0,5$$
$$f(-0,5) = 3(-0,5-1)(-0,5+2)$$
$$= 3(-1,5)(1,5)$$
$$= -6,75$$

$$\begin{array}{c|c} x & f(x) \\ \hline -\infty & -\infty \\ -0,5 & -6,75 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ +\infty & +\infty \end{array}$$

3/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐NA ☐AB ☐B ☒TB

$$\begin{array}{c|c} x & f(x) \\ \hline -3 & 36 \\ -2 & 15 \\ -1 & 0 \\ 0 & -6 \\ 1 & -12 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} x & f(x) \\ \hline -3 & 12 \\ -2 & 0 \\ -1 & 6 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{array}$$

3/3



+5/2/51+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \\ &= (-2x-10)(x-3) \\ &= -2x^2 + 6x - 10x + 30 \\ &= -2x^2 - 4x + 30. \end{aligned}$$

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$a = 3$
 $m_1 = 1$
 $m_2 = -2$
 $3 > 0 = a$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
signe de f	+	-	-	+

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

0/2

- ☒ f possède un minimum ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$
☒ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$ ☒ f possède un maximum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

-0.5/1

- ☒ $S =]-5; 1[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$
☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

-0.5/1

- ☒ $b = -5$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 1$ ☐ $b = 4$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

1/1

- ☐ $x_2 = -2$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = 1$ ☒ $x_2 = 5$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☐0☐0
- ☒1☐1
- ☐2☐2
- ☐3☐3
- ☐4☒4
- ☐5☐5
- ☐6☐6
- ☐7☐7
- ☐8☐8
- ☐9☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

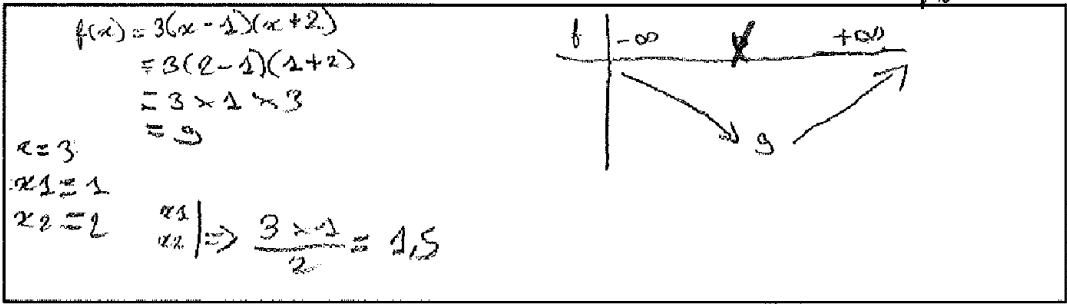
NOM - Prénom - Classe : Ouaradague Jason

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

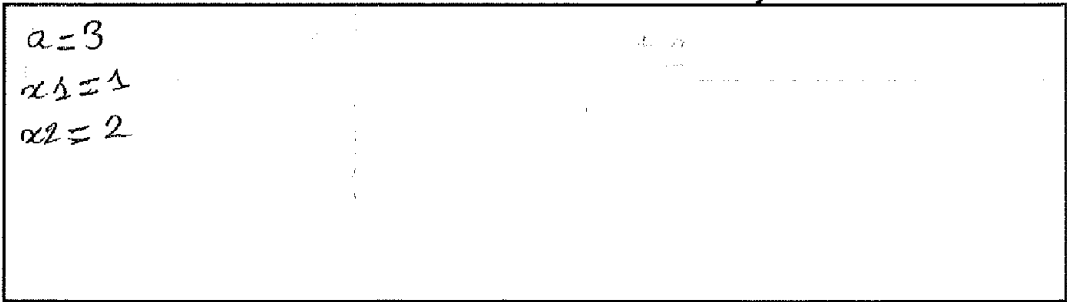
☐NA☐AB☒B☐TB



2/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒NA☐AB☐B☐TB



0/3



Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1/3

$a = 3 \quad = 3(x-1)(x+2)$
 $b = 1 \quad = 3(2-1)(2+2)$
 $c = 2 \quad = 3 \times 1 \times 2$
 $\quad \quad = 6$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	$-$	$+$	

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$a = 2 \quad f(x) = -2x^2 - 4x + 30$
 $b = 4 \quad = -2 \times x \times x - 4 \times x - 2 \times 30$
 $c = 30 \quad = -2(x+5)(x-3)$

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ f possède un maximum ☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☐ f possède un minimum ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☐ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-5; 1[$
☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☒ $b = 4$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = 1$ ☐ $b = -5$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☐ $x_2 = 1$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 5$



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

☐0
☐0

☒1
☐1

☐2
☐2

☐3
☐3

☐4
☐4

☐5
☒5

☐6
☐6

☐7
☐7

☐8
☐8

☐9
☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Rahmouni Chaima 1°1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐NA
☐AB
☒B
☐TB

$f(-0,5) = 3(x-1)(x+2)$
 $= 3(-0,5-1)(-0,5+2)$
 $= 3 + (-1,05) - 1,05$
 $= 0,9$

$a = 3$
 $\alpha_1 = 1$
 $\alpha_2 = -2$

$\alpha = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = \frac{1 + (-2)}{2}$
 $= -0,5$

x	$-\infty$	$-0,5$	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	$\nearrow$

2/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☒NA
☐AB
☐B
☐TB

$f(x) = 3(x-1)(x+2)$

x	$-\infty$	1	-2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$-$

0/3



+14/2/33+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x+5)(x-3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

Question 5 ♣ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ f possède un maximum ☒ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$ ☒ f possède un minimum

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = -2$ ☐ $x_2 = 1$ ☐ $x_2 = 3$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = 1$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = -5$ ☒ $b = 4$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]1; 5[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$
☐ $S =]-5; 1[$

-1/2

1/1

-0.5/1

-0.5/1



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

☐0 ☐0
☒1 ☐1
☐2 ☐2
☐3 ☐3
☐4 ☐4
☐5 ☐5
☐6 ☒6
☐7 ☐7
☐8 ☐8
☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : RAINHO Elodie 1^{er}

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -2x^2 - 4x + 30$. Montrer que $f(x) = -2(x + 5)(x - 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☒TB

3/3

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+5)(x-3) \\ &= -2(x^2 - 3x + 5x - 15) \\ &= -2x^2 + 6x - 10x + 30 \\ &= -2x^2 - 4x + 30 \end{aligned}$$

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☐NA ☐AB ☐B ☒TB

3/3

x	$-\infty$	$1,5$	$+\infty$
$f(x)$		$5,25$	

$$\begin{aligned} a &= 3 & \alpha &= \frac{1+2}{2} \\ x_1 &= 1 & &= 1,5 \\ x_2 &= 2 & & \end{aligned}$$

$$f(1,5) = 3(1,5 - 1)(1,5 + 2) \Leftrightarrow 3 \times 0,5 \times 3,5 \Leftrightarrow 5,25$$

La fonction $f(x)$ est croissante parce que $a > 0$.



+7/2/47+

Question 3 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser le tableau de signe de f en justifiant.

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	$a=3$
signe de $f(x)$	$+$	0	0	$+$	$x_1=1$ $x_2=2$

La fonction $f(x)$ est positive parce que $a > 0$.

3/3

Question 4 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x-1)(x+2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	12	30	54	84

$f(1) = 3(1-1)(1+2) = 0$
 $f(2) = 3(2-1)(2+2) = 12$

2/3

Question 5 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = -(x+5)(x-3)$. A l'aide d'un tableau de variation, déterminer le maximum et quand celui-ci est atteint.

- ☒ f possède un maximum ☐ son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
☐ f possède un minimum ☒ son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

Question 6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que 1 est une racine de f et donc que $f(x) = (x-1)(x-x_2)$ déterminer la deuxième racine de f noté x_2 .

- ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = 1$ ☐ $x_2 = 3$ ☐ $x_2 = -2$

Question 7 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Déterminer la valeur de b .

- ☐ $b = 4$ ☒ $b = -4$ ☐ $b = -5$ ☐ $b = 1$

Question 8 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Sachant que $f(x) = (x-1)(x+5)$ faire un tableau de signe de f et déterminer S l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) > 0$.

- ☐ $S =]1; 5[$ ☐ $S =]-5; 1[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$
☒ $S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$

0/2

0/1

0/1

0/1



DS de Mathématiques sur les polynômes du second degré 1STMG-1 /
Groupe 2

- ☐0☐0
- ☒1☐1
- ☐2☐2
- ☐3☐3
- ☐4☐4
- ☐5☐5
- ☐6☐6
- ☐7☒7
- ☐8☐8
- ☐9☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Ben Alham

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser un tableau de valeur de f contenant 5 valeurs. (les valeurs de x sont libres de choix).

☒NA☐AB☐B☐TB

$$\begin{aligned} 3(x-1)(x+2) \\ = 3x - 3 + 1x + 2 \\ = 4x - 1 \\ = 3x \end{aligned}$$

0/3

Question 2 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = 3(x - 1)(x + 2)$. Dresser le tableau de variation de f en justifiant.

☒NA☐AB☐B☐TB

0/3

☒ NA ☐ AE ☐ B ☐ TB

$\begin{array}{c|ccc} -\infty & x_1 & x_2 & +\infty \\ \hline + & 0 & - & 0 & + \end{array}$

$$\begin{aligned} & 3(x-1)(x+2) = 3x^2 - 3x + 6 \\ & = 3x^2 - 3x + 6 - 3x + 6 = 3x^2 - 6x + 12 \\ & = 3(x^2 - 2x + 4) \end{aligned}$$

Le signe de f est positif.

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB
$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+6)(x-3) \\ &= 2x + 10 + 2x - 6 \\ &= 4x + 4 \end{aligned}$$

~~Fai tanta et~~

 $\frac{1}{2}$

son extrema vaut -4 et est atteint en $x = -2$
 son extrema vaut 32 et est atteint en $x = 1$

☒ f possède un minimum
☐ f possède un maximum

-0.5/1

☐ $x_2 = 3$ ☒ $x_2 = 5$ ☐ $x_2 = -2$ ☒ $x_2 = 1$

-0.5/1

☒ $b = -4$ ☐ $b = 4$ ☒ $b = 1$ ☐ $b = -5$

-0.5/1

$S =]-\infty; -1[\cup]5; +\infty[$ ☐ $S =]-5; 1[$ ☐ $S =]1; 5[$
 $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$ ☒ $S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$

g'airant raille